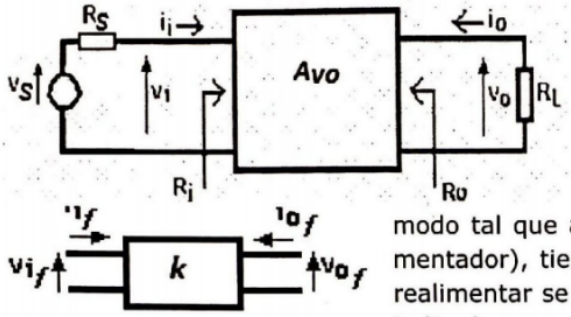


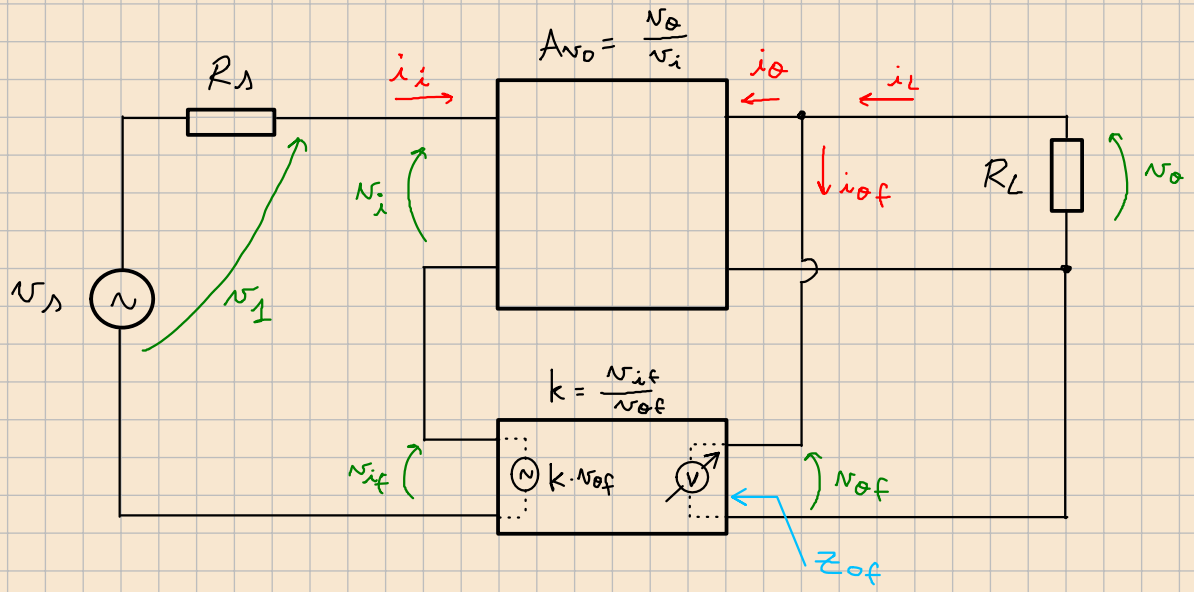
1.- Se posee un amplificador con carga R_L y excitado con un generador de señal senoidal $v_s_R_s$, como se muestra. Se conocen las resistencias R_i y R_o y su amplificación $Av_o = v_o/v_i < 0$ a frecuencias medias (de acuerdo con los sentidos de referencia indicados en el diagrama). Se requiere realimentarlo negativamente, de modo tal que amplificador realimentado (amplificador + realimentador), tienda a un amplificador ideal de tensión *Av*. Para realimentar se utilizará un bloque de transferencia "*k*" como el indicado.

a) Dibujar el circuito del amplificador realimentado completo, realizando las conexiones de modo que permita cumplir con las necesidades. ¿Qué parámetro se muestrea y cuál se suma?
Definir "*k*" del realimentador con la relación de variables necesaria en este caso, indicando qué signo debe tener de acuerdo con los sentidos de referencia adoptados.
Definir *Av* del amplificador realimentado.
Justificar qué propiedades es conveniente que posea la red "*k*" para no incidir sobre el comportamiento de la salida del amplificador.

b) Realizando un análisis cualitativo de incrementos del comportamiento de las señales, justificar el aumento o disminución en el valor de los parámetros del amplificador realimentado R_{ir}, R_{or} y *Av*, respecto de R_i, R_o y Av_o, respectivamente.

a) Dibujar el circuito del amplificador realimentado completo, realizando las conexiones de modo que permita cumplir con las necesidades. ¿Qué parámetro se muestrea y cuál se suma?
Definir "*k*" del realimentador con la relación de variables necesaria en este caso, indicando qué signo debe tener de acuerdo con los sentidos de referencia adoptados.
Definir *Av* del amplificador realimentado.
Justificar qué propiedades es conveniente que posea la red "*k*" para no incidir sobre el comportamiento de la salida del amplificador.

Como es un amplificador de tensión, se muestrea y se suma tensión $\Rightarrow k = \frac{v_{if}}{v_{of}}$



$$A_v = \frac{v_o}{v_1} = \frac{v_o}{v_i + v_{if}} = \frac{\frac{1}{v_i} \cdot v_o}{\frac{1}{v_i}(v_i + v_{if})} = \frac{A v_o}{1 + \frac{v_{if}}{v_i}} = \frac{A v_o}{1 + \frac{k v_{of}}{v_i}} = \frac{A v_o}{1 + A v_o k}$$

$v_{if} = k v_{of}$

$v_{of} = v_o$ y $\frac{v_o}{v_i} = A v_o$

$$\Rightarrow \boxed{A_V = \frac{A_{V_0}}{1 + A_{V_0} k}}$$

El k debe ser positivo para que la realimentacion sea negativa.

Si hubiera un aumento de vi, aumentaría vo. Esto haría aumentar vof y, tomando al k>0, aumentaría vif, lo que reduciría vi, realimentando el sistema negativamente.

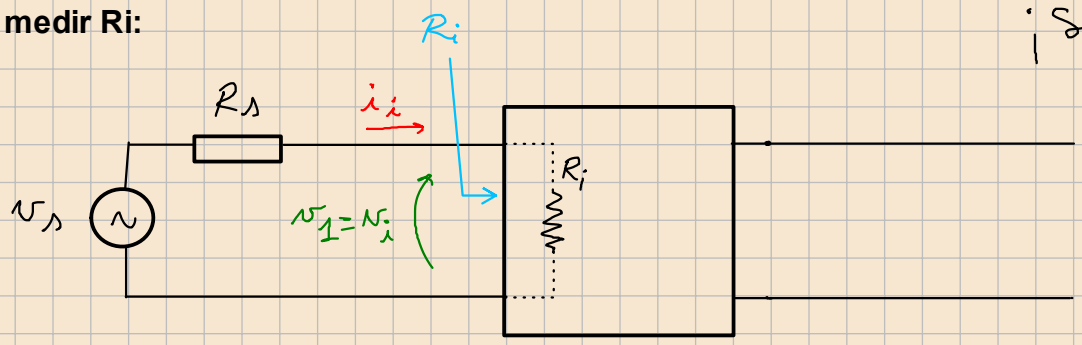
Para que el k no incida sobre el comportamiento de la carga debería tener una impedancia de entrada "infinita". De esta manera iof sería prácticamente 0 e io sería igual a iL, como en el sistema sin realimentar.

→ Z_{of}

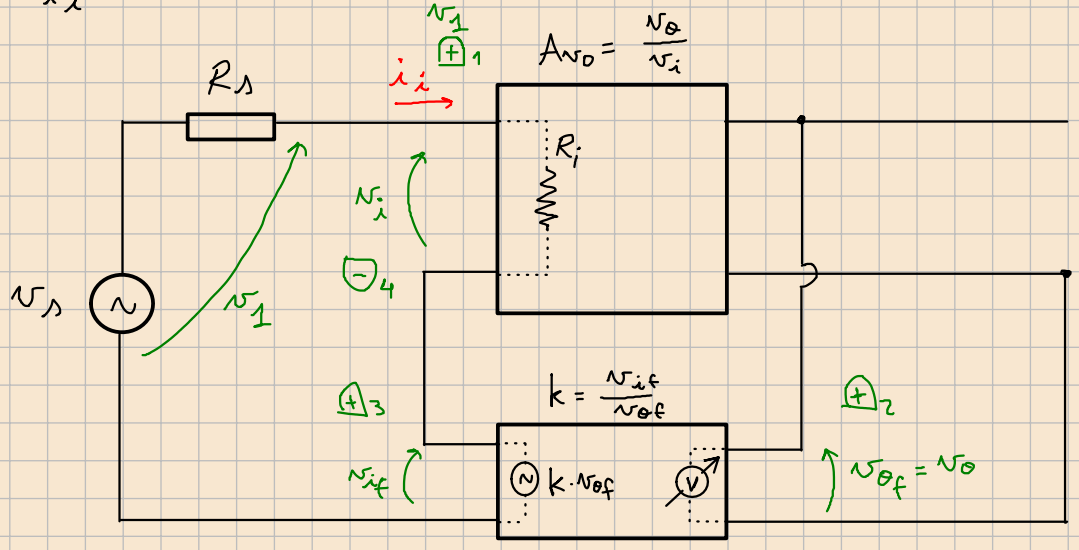
b) Realizando un análisis cualitativo de incrementos del comportamiento de las señales, justificar el aumento o disminución en el valor de los parámetros del amplificador realimentado R_{ir}, R_{or} y Av, respecto de R_i, R_o y Av_o, respectivamente.

Para medir Ri:

¡Sin R_L!



$$R_i = \frac{v_1}{i_i} = \frac{v_i}{i_i}$$



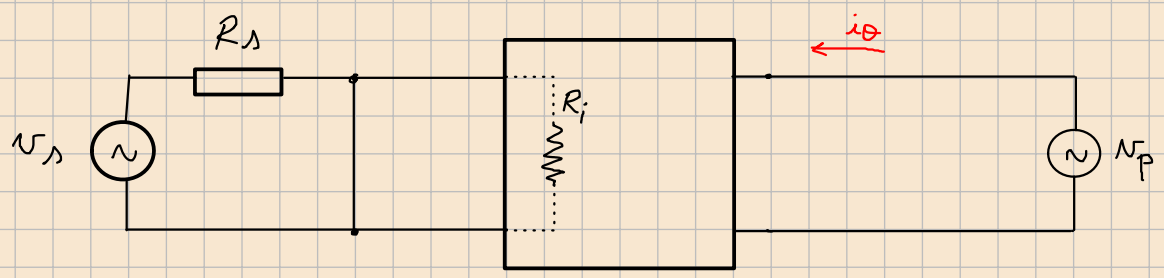
Como el análisis es cualitativo no estoy tan seguro de si está bien la justificación:

Ante un incremento de v1 (1), crecerían vo (2) y vof porque son la misma. Esto hace crecer vif (3), reduciendo vi (4). Esto reduce ii. Como $R_i = \frac{v_1}{i_i}$ ↓ i_i ⇒ $R_{iR} > R_i$ ↓ Realimentada

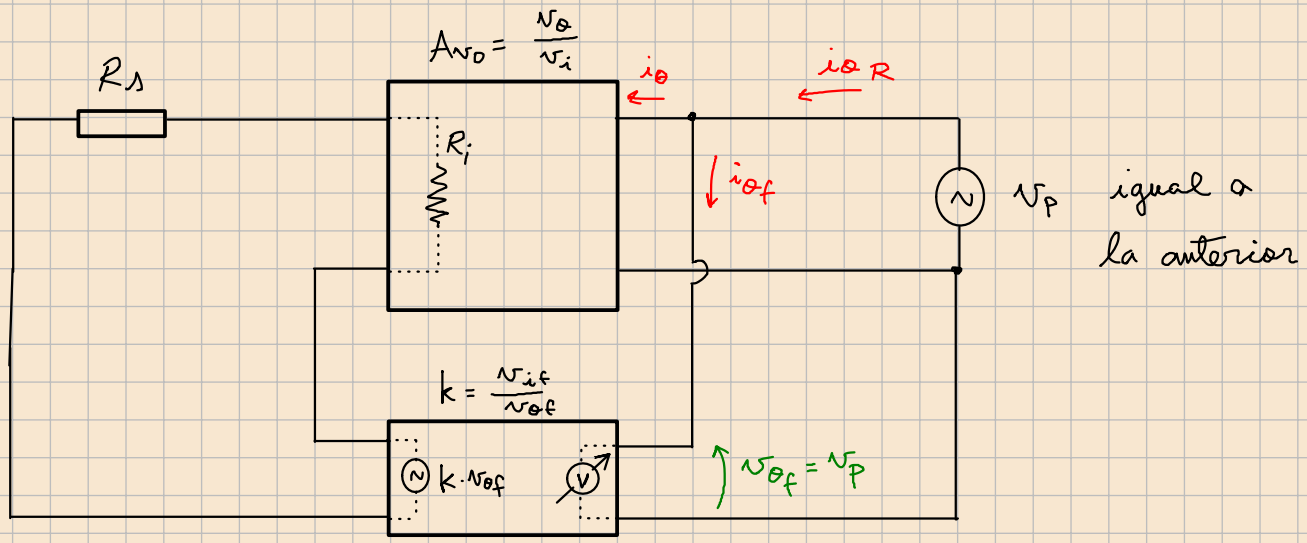
Analíticamente es más fácil porque decís que:

$$R_{iR} = \frac{v_1}{i_i} = \frac{v_i + v_{if}}{i_i} > \frac{v_i}{i_i} = R_i$$

Para medir Ro:



$$R_o = \frac{v_p}{i_o}$$



$$R_{oR} = \frac{v_p}{i_{oR}} = \frac{v_p}{i_o + i_{of}} < \frac{v_p}{i_o} = R_o$$

Al poner la misma vp, parte de la corriente (ioR) se va por la realimentación, por lo que la Ror va a ser menor que la Ro no realimentada